Análisis comparativo: FIFO vs Round Robin

Tarea Programada 2 · MiniOS · Sistemas Operativos IIIC 2026 · LEAD University · Estudiante: Daniel Vásquez González

1. Datos y método

Se ejecutó `minios.py` sobre dos conjuntos de procesos: `procesos.csv` (los 4 procesos del enunciado, 18 unidades de trabajo) y `casos/comparativo_8_procesos.csv` (8 procesos, 71 unidades): tres tareas largas (Carga01 = 20, Limpieza01 = 12, ModeloA = 25), una mediana (Estadisticas01 = 6) y cuatro consultas cortas de 1 a 3 unidades, con llegadas escalonadas entre 0 y 16. El cambio de contexto cuesta 0 unidades, salvo en la tabla 3, donde se simuló con `--costo-cambio 1`. Todas las cifras se pueden reproducir con `python minios.py --archivo ... --politica rr --quantum Q` o con `--comparar`.

Tabla 1. procesos.csv (el quantum 8 es igual a la duración más larga)

Política	Quantum	Espera prom.	Retorno prom.	Respuesta prom.	Cambios de contexto	Utilización CPU
FIFO	—	4.50	9.00	4.50	3	100.0%
RR	1	5.75	10.25	0.75	12	100.0%
RR	3	4.75	9.25	2.25	5	100.0%
RR	8	4.50	9.00	4.50	3	100.0%

Tabla 2. comparativo_8_procesos.csv, sin costo de cambio de contexto (la duración más larga es 25)

Política	Quantum	Espera prom.	Retorno prom.	Respuesta prom.	Cambios de contexto	Utilización CPU
FIFO	—	31.38	40.25	31.38	7	100.0%
RR	1	19.50	28.38	2.00	60	100.0%
RR	3	20.12	29.00	6.00	22	100.0%
RR	5	23.25	32.12	10.00	15	100.0%
RR	10	28.00	36.88	18.25	10	100.0%
RR	25	31.38	40.25	31.38	7	100.0%

Tabla 3. comparativo_8_procesos.csv, con cada cambio de contexto costando 1 unidad (utilización = trabajo útil / tiempo total)

Política	Quantum	Espera prom.	Respuesta prom.	Cambios de contexto	Tiempo total	Utilización útil
FIFO	—	34.88	34.88	7	78	91.0%
RR	1	50.12	6.38	61	132	53.8%
RR	**3**	**31.00**	**9.75**	**22**	**93**	**76.3%**
RR	5	32.25	13.50	15	86	82.6%
RR	10	34.12	22.00	10	81	87.7%

2. Respuestas

- **¿Qué política da el menor tiempo de respuesta y cuál la menor espera? ¿Por qué no siempre es la misma?** La menor *respuesta* siempre es de Round Robin, y mejora al reducir el quantum (0.75 con q = 1 en la tabla 1; 2.00 frente a 31.38 de FIFO en la tabla 2), porque cada proceso recibe el CPU en cuanto le toca su turno, sin esperar a que terminen los de adelante. La menor *espera* depende de los datos: en `procesos.csv` gana FIFO (4.50 contra 4.75 con q = 3 y 5.75 con q = 1), mientras que en el conjunto de 8 procesos gana Round Robin (19.50 contra 31.38). Round Robin no reduce el trabajo total, solo lo reparte: adelanta a los procesos cortos a costa de retrasar a los largos. La espera promedio baja únicamente cuando lo que ganan los cortos supera lo que pierden los largos. Con cuatro procesos de tamaño parecido el balance es desfavorable; con cuatro consultas de 1 a 3 unidades detrás de tareas de 12 a 25 unidades es muy favorable. En FIFO la espera y la respuesta coinciden (el proceso solo espera antes de empezar).
- **¿Qué ocurre con los cambios de contexto con un quantum muy pequeño y con uno muy grande?** Con quantum pequeño se disparan: q = 1 produce 60 cambios frente a 7 de FIFO (tabla 2) y 12 frente a 3 (tabla 1); con q = 3 son 22, con q = 5, 15 y con q = 10, 10. Con un quantum mayor o igual que el proceso más largo (q = 25 en la tabla 2, q = 8 en la tabla 1) Round Robin se comporta exactamente como FIFO: mismos tiempos y mismos cambios de contexto, y se pierde la mejora en la respuesta.
- **¿Se observa el efecto convoy en FIFO?** Sí. En el conjunto de 8 procesos, *Consulta02* necesita 1 unidad de CPU, llega en t = 10 y no empieza hasta t = 62, es decir, espera 52 unidades detrás de otros cinco procesos (entre ellos Carga01, Limpieza01 y ModeloA); *Consulta03* (2 unidades) espera 53. Con Round Robin y q = 3 esas mismas consultas esperan 10 y 11 unidades. En `procesos.csv` ocurre en menor grado: P4 (2 unidades) espera 10.
- **Si cada cambio de contexto costara 1 unidad, ¿cómo cambiaría la utilización útil con quantum 1?** Con q = 1 casi cada unidad de trabajo iría seguida de un cambio que dura otra unidad, por lo que la utilización útil tendería a

50 %. Con los datos de 8 procesos se midió 71 / (71 + 61) = 53.8 % (tabla 3): el tiempo total pasa de 71 a 132 y la espera promedio sube de 19.50 a 50.12, peor que FIFO bajo el mismo costo (34.88). A mayor quantum la pérdida se diluye: 76.3 % con q = 3, 87.7 % con q = 10 y 91.0 % en FIFO.

- **¿Qué quantum recomiendo para estos datos y por qué? q = 3** (3 o 4 son equivalentes). Es ligeramente mayor que la duración de las tareas cortas (1 a 3 unidades), de modo que terminan en un solo turno, y mucho menor que la de las largas (12 a 25). Sin costo da una respuesta promedio de 6.00 (cinco veces menor que los 31.38 de FIFO) y una espera 36 % menor; con costo de 1 conserva una espera menor que FIFO (31.00 contra 34.88) y 76 % de utilización útil. Los quantums menores desploman la utilización (q = 2: 69 %, q = 1: 54 %) y los mayores (q ≥ 8) devuelven la respuesta a valores cercanos a los de FIFO.

Nota sobre las expropiaciones. El programa cuenta una expropiación solo cuando el proceso pierde realmente el CPU. Si el quantum se agota con la cola vacía, el proceso continúa y no hay expropiación ni cambio de contexto (regla 9.2.7). Por eso, en la prueba de la sección 18 del enunciado (`procesos.csv`, q = 3), P3 aparece con 1 expropiación y no con 2: a las 16 agota su quantum sin nadie en la cola. Todos los demás valores de esa tabla coinciden.